

Тригонометрические уравнения

Модуль 2. Занятие 1.2

Wild Mathing

25 июня 2024 г.



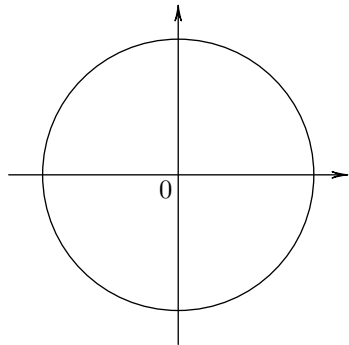
Задача 1

а) Решите уравнение $\left(\cos^2\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) - \frac{3}{4}\right) \cdot \sin \frac{x}{2} = 0$, б) $(0; 1,57]$.

Задача 1

а) Решите уравнение $\left(\cos^2\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) - \frac{3}{4}\right) \cdot \sin \frac{x}{2} = 0$, б) $(0; 1, 57]$.

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



Задача 2

а) Решите уравнение $\sin 8\pi x + 1 = \cos 4\pi x + \sqrt{2} \cos \left(4\pi x - \frac{\pi}{4}\right)$. б) $\left[-\frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right]$.

Прекрасные тождества

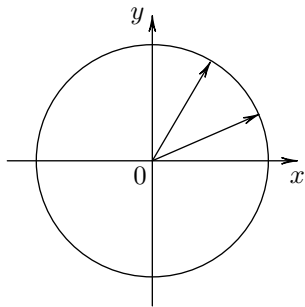
Формулы суммы и разности аргументов

1) $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha$

2) $\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \sin \beta \cos \alpha$

3) $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$

4) $\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$



Задача 2

а) Решите уравнение $\sin 8\pi x + 1 = \cos 4\pi x + \sqrt{2} \cos \left(4\pi x - \frac{\pi}{4}\right)$. б) $\left[-\frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right]$.

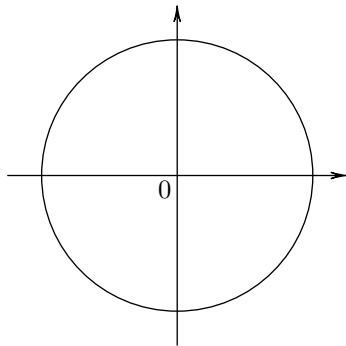
Задача 3

а) Решите уравнение $7 \operatorname{ctg}^2 \frac{x}{2} + 2 \operatorname{ctg} \frac{x}{2} = 5$. б) $[1, 01\pi; 3, 01\pi]$.

Задача 3

а) Решите уравнение $7 \operatorname{ctg}^2 \frac{x}{2} + 2 \operatorname{ctg} \frac{x}{2} = 5$. б) $[1, 01\pi; 3, 01\pi]$.

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



Задача 4

а) Решите уравнение $\sqrt{3} \sin x + \cos x = \sqrt{2}$. б) $[0; \pi]$.

Задача 5

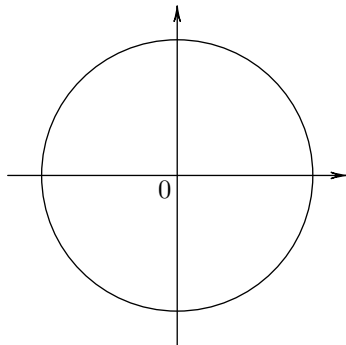
а) Решите уравнение $\frac{2 \sin^2 x - \sin x}{2 \cos x - \sqrt{3}} = 0$. б) $\left[\frac{156}{99}; \frac{7}{2} \right]$.

Задача 5

а) Решите уравнение $\frac{2 \sin^2 x - \sin x}{2 \cos x - \sqrt{3}} = 0$.

б) $\left[\frac{156}{99}; \frac{7}{2} \right]$.

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



Задача 6*

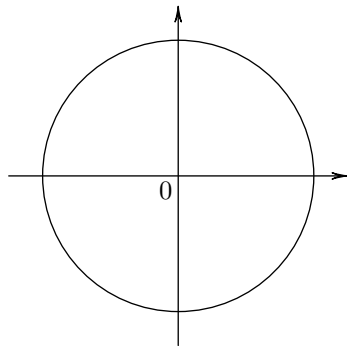
а) Решите уравнение $\frac{26 \cos^2 x - 23 \cos x + 5}{13 \sin x - 12} = 0$. 6) $\left[\arccos \left(-\frac{7}{8} \right) + 2\pi; 4\pi \right)$.

Задача 6*

а) Решите уравнение $\frac{26 \cos^2 x - 23 \cos x + 5}{13 \sin x - 12} = 0$.

б) $\left[\arccos \left(-\frac{7}{8} \right) + 2\pi; 4\pi \right)$.

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы

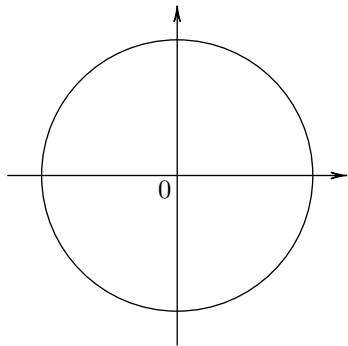
Задача 7

а) Решите уравнение $(\sin 2x - \sin x) \cdot (\sqrt{2} + \sqrt{-2 \operatorname{ctg} x}) = 0$. б) $\left[\frac{\pi}{2}; 2\pi\right]$.

Задача 7

а) Решите уравнение $(\sin 2x - \sin x) \cdot (\sqrt{2} + \sqrt{-2 \operatorname{ctg} x}) = 0$. б) $\left[\frac{\pi}{2}; 2\pi\right]$.

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



Задача 8. Запас

а) Решите уравнение $\cos x \cdot \sqrt{9 - x^2} = 0$. б) $[0; \sqrt{3\pi}]$.

Задача 8. Запас

а) Решите уравнение $\cos x \cdot \sqrt{9 - x^2} = 0$. б) $[0; \sqrt{3\pi}]$.

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.

